

Sevanje črnega telesa

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	2
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Gostota energije elektromagnetnega valovanja z neko frekvenco ν v votlini pri konstantni temperaturi T je podana s Planckovo formulo

$$\omega(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(-h\nu/k_B T) - 1},$$

kjer je ν frekvenca valovanja, h Planckova konstanta in c hitrost svetlobe v vakuumu.

Iz take votline izhaja skozi majhno luknjo najboljši približek sevanja črnega telesa. Gostota energijskega toka skozi luknjico z neko frekvenco je

$$j(\nu, T) = \frac{1}{4} c \omega(\nu, T).$$

Iz luknjice svetloba seva v prostor po Lambertovem kosinusnem zakonu. Tudi volframska nitka v žarnici je dober približek. Za primerjavo, sončna radiacija je približno črno telo pri približno 5800 K. S to vajo bomo merili sevanje volframske nitke v halogeni žarnici, ki ji lahko spreminjamo temperaturo v zelo širokem obsegu. Z absolutnim merilnikom sevanja bomo določili celoten energijski tok, ki ga seva žarnica in ga primerjali z močjo, ki jo troši.

2 Potrebščine

- merilec električne moči (wattmeter) in električni multimeter
- halogena žarnica nazivne moči 30W z nazivno barvno temperaturo 2700K
- nastavljivi transformator – variac
- merilnik sevanja
- plošča iz kristalnega silicija

3 Naloga

1. Izmerite odvisnost svetlobnega toka halogene žarnice v razponu od rahlega žarenja do maksimalne moči. Pri tem merite tudi moč, ki se troši na žarnici.
2. Narišite graf celotne izsevane moči kot funkcijo električne moči.
3. Določite električno upornost žarnice kot funkcijo temperature.
4. Narišite graf razmerja med – skozi Si okno – prepuščenim in nemotenim svetlobnim tokom kot funkcijo temperature žarilne nitke.

4 Potek

Najprej smo izmerili moč na detektorju brez prižgane žarnice. Nato smo priklopili žarnico na 1W moči in izmerili moč na detektorju; najprej brez silicija ter nato z. Točno moč, ki se porablja na žarnici, smo izračunali prek napetosti in toka. Meritev smo ponovili pri več različnih močeh.

5 Meritve

Razdalja med detektorjem in žarnico: $r = 22.0\text{cm}$

Moč na detektorju pri praznem ozadju: $P_0 = -25\mu\text{W}$

P[W]	I[mA]	U[V]	$P_{Si}[\mu\text{W}]$	$P_{brez}[\mu\text{W}]$
1.0	43.6	22.9	23.9	83.7
2.0	54.0	37.2	63.0	146
3.0	61.7	49.0	106	232
4.0	67.7	59.2	152	316
5.0	72.9	68.7	206	430
6.0	77.7	77.7	254	534
7.0	81.7	85.5	298	623
8.0	85.5	93.4	346	730
9.0	89.2	101.0	389	823
10.0	92.6	108.5	435	941
11.0	95.4	114.8	483	1035
12.0	98.6	122.1	530	1152
13.0	101.2	128.3	584	1258
14.0	103.9	134.7	624	1356
15.0	106.4	140.9	668	1473
16.0	108.8	147.1	703	1577
17.0	111	152.9	750	1691
18.0	113.4	158.8	792	1794
19.0	115.5	164.7	837	1920
20.0	117.6	170.0	889	2020
21.0	119.7	175.8	935	2140
22.0	121.5	180.7	969	2250
22.9	123.3	186.1	1017	2360
24.1	125.4	191.9	1051	2490
25.2	127.4	197.8	1107	2650
26.5	129.6	204.1	1164	2770
28.3	132.7	213.3	1233	2980
29.8	135.1	220.5	1275	3140
31.7	138.1	229.8	1343	3350

Tabela 1: Meritve

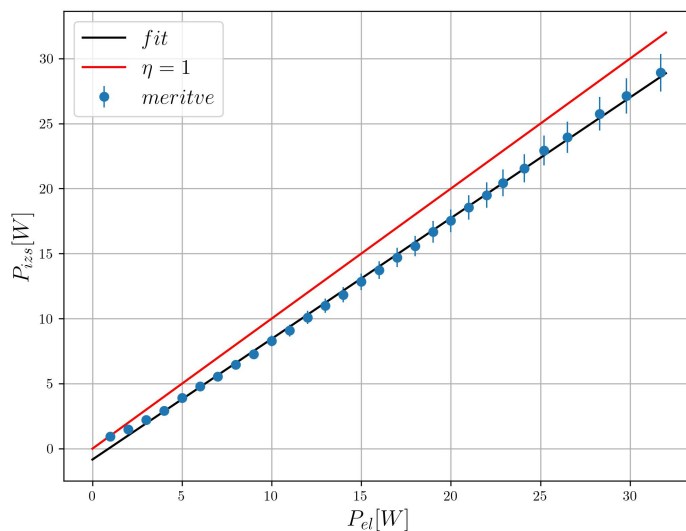
Opomba: prvi stolpec prikazuje moč, ki se porablja na žarnici, ki je preračunana iz drugega in tretjega stolpca; četrti stolpec prikazuje meritve s silicijevim steklom, peti pa brez.

6 Obdelava podatkov

Iz znane površine detektorja in razdalje med žarnico in detektorjem $r = 22.0\text{cm}$ izračunamo, da je celoten izsevan tok enak

$$P_{izs} = P_{izmerjen} \frac{4\pi r^2}{S_d} = 8.57 \cdot 10^3 P_{izmerjen}.$$

Pri tem smo privzeli, da je tok enakomerno porazdeljen po celotni sferi. Nato smo narisali graf svetlobnega toka v odvisnosti od moči, ki se troši na žarnici.

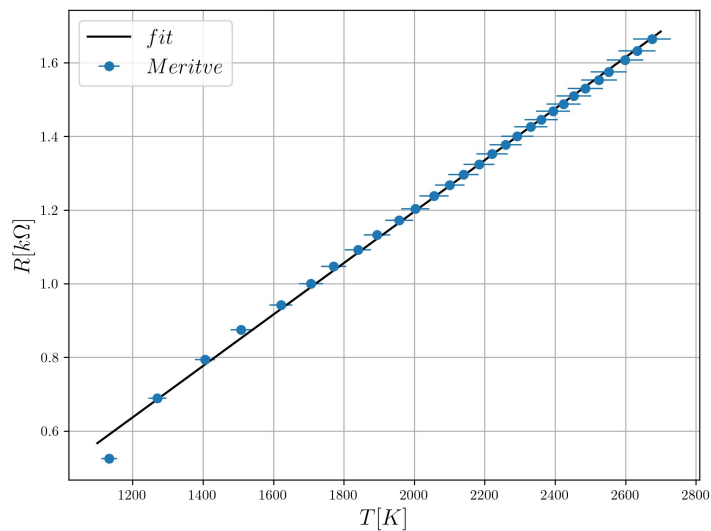


Slika 1: Graf svetlobnega toka v odvisnosti od električne moči

Nato smo s pomočjo Stefanovega zakona izračunali temperaturo žarilne nitke:

$$\frac{P_{izs}}{S_n} = \sigma T^4,$$

kjer je S_n površina žarilne nitke. Pri polni moči žarnice 30W je temperatura žarilne nitke 2700K, torej iz Stefanovega zakona sledi, da je površina nitke $S_n = 9.95543 \cdot 10^{-6} m^2$. Nato smo izračun temperature prikazali na grafu v odvisnosti od upornosti nitke.



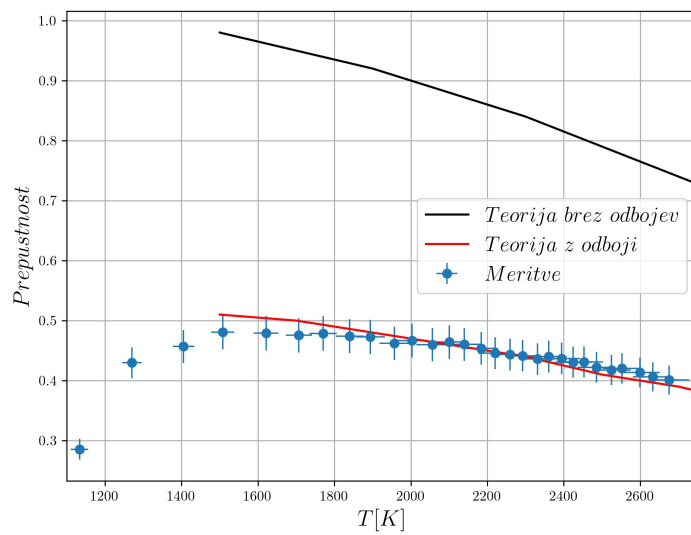
Slika 2: Graf $R(T)$

Nazadnje smo izračunali še prepustnost Si stekla kot P_{Si}/P_{brez} , in odvisnost od temperature prikazali na grafu ter rezultate primerjali z teorijo.

Temperatura (K)	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
Delež prepuščene moči	0.98	0.95	0.92	0.88	0.84	0.79	0.74	0.69	0.64
Z upoštevanjem odbojev	0.51	0.50	0.48	0.46	0.44	0.41	0.39	0.36	0.33

Tabela 2: Odvisnost prepustnosti od temperature

Kot vidimo iz grafa, se vrednosti v okviru napake ujemajo z teoretičnimi, če upoštevamo tudi odboje na obeh površinah Si kristala. Pri manjših temperaturah to ne drži.



Slika 3: Graf prepustnosti v odvisnosti od temperature ter teoretične vrednosti